A flavor geometriai paraméterezése egy S^1/Z_2 kompakt dimenzióból: Koide-reláció, CKM és PMNS keveredés, valamint jóslatok

Gabriel Czúdor

2026. május

Abstract

Egy geometriai parametrizációt vizsgálunk a fermiontömegek és keveredések leírására, amely egy S^1/Z_2 kompakt extra dimenzión és egy Z_3 íz-struktúrán alapul. A geometria orbifold, ami páros és páratlan paritású Kaluza–Klein módusokat eredményez. A Yukawa-csatolások lokalizált Gauss-fermionhullámfüggvények és egy $\phi(\theta) = a_0 + R\cos(\theta + \phi)$ skalár vákuumprofil átfedési integráljaiból származnak. A töltött leptonok szektorában a Koide-hányados a Z_3 hárompont-mintavételezési azonosságaiból következik, és ekvivalens az $R = \sqrt{2}\,a_0$ geometriai feltétellel. A kvark-szektorban kis lokalizációs eltolások és átfedési elnyomás hozza létre a megfigyelt hierarchiát, beleértve a $|V_{us}| \sim \sqrt{m_u/m_c}$ közelítő relációt, ami ugyanannak a geometriai eltolásnak a következménye, mint ami a Cabibbo-szöget szabályozza. A neutrínókat páratlan Kaluza–Klein módusokkal modellezzük, ami 0,115 eV körüli teljes tömegösszeget és a lokalizációs mintázat kis eltolásaiból származó nagy PMNS-szögeket eredményez, a kvark-szektorral való közvetlen analógiában. A CP-sértés mindkét szektorban egyetlen Wilson-vonal fázisból ered. A teljes Yukawa-struktúra numerikus pásztázása jól visszaadja a könnyű kvarkok tömegeit és a CKM-mátrix elemeit, ugyanakkor világossá teszi, hogy a legegyszerűbb warp-profil nem elegendő a teljes top–charm hierarchiához. A keret így egy kompakt, tesztelhető geometriai íz-parametrizációt nyújt.

1 Bevezetés

Az íz-rejtvény – a fermiontömegek megmagyarázatlan hierarchiája, a háromgenerációs mintázat és a bonyolult keveredési struktúrák – az íz geometriai értelmezését motiválja. Ebben a munkában a Standard Modell fermionjait egy ötdimenziós téridőbe ágyazzuk, ahol az extra dimenzió egy S^1/Z_2 orbifold. Egy diszkrét Z_3 struktúra szervezi a három generációt, és egy bulk

skalármező biztosítja mind a tömeggeneráló vákuumprofilt, mind azt a geometriai skálát, amely az effektív négydimenziós Yukawa-csatolásokat szabályozza.

E dolgozat hangsúlya nem egy teljes ultraibolya elmélet, hanem egy minimális geometriai parametrizáció, amely számos íz-relációt átláthatóvá tesz. Megmutatjuk, hogyan válik a Koide-reláció egy hárompontos harmonikus mintavételezés egyszerű azonosságává, hogyan kapcsolható a Cabibbo-szög a könnyű kvarkok tömegarányához, és hogyan használhatók ugyanazok a geometriai összetevők a kvark- és leptonkeveredés rendezésére.

A cikk felépítése a következő. A 2. fejezet definiálja az orbifold geometriát és a mezőtartalmat. A 3. fejezet levezeti az effektív 4D Yukawa-mátrixokat az 5D átfedésekből. A 4. fejezet a töltött leptonokat és a Koide-relációt tárgyalja. Az 5. fejezet a kvark-szektort és a CKM-mátrixot fedi le. A 6. fejezet a neutrínókat és a PMNS-keveredést tárgyalja. A 7. fejezet a Wilson-vonalból származó CP-sértéssel foglalkozik. A 8. fejezet a numerikus pásztázást mutatja be. A 9. fejezet összefoglalja a jóslatokat, a 10. fejezet pedig a konklúziókat.

2 Geometriai elrendezés

Egy ötdimenziós téridőt tekintünk, ahol az extra dimenzió egy r sugarú S^1 körre van kompaktifikálva, majd orbifoldolva a Z_2 azonosítással: $\theta \sim -\theta$. Az orbifold fixpontjai $\theta = 0$ és $\theta = \pi$. A metrika ansatz:

$$ds^2 = e^{-2A(\theta)}\eta_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu + r^2 d\theta^2, \tag{1}$$

ahol $A(\theta)$ páros a Z_2 alatt. Az ötödik dimenzió tehát egy $\theta \in [0, \pi]$ intervallum.

2.1 Skalár vákuumprofil

Egy bulk skalármező Φ nemtriviális vákuum várható értéket vesz fel. A Goldberger–Wise stabilizációs mechanizmus által motiválva a profilt az orbifold paritással konzisztens legalacsonyabb harmonikussal paraméterezzük:

$$\phi(\theta) \equiv \langle \Phi(\theta) \rangle = a_0 + R\cos(\theta + \phi), \tag{2}$$

ahol a_0 a konstans módus, R a harmonikus amplitúdó, ϕ pedig egy fázis, amely határ-indukált eltolódást kódolhat.

2.2 Három Z_3 pont

A generációs címkékre diszkrét Z_3 struktúrát alkalmazunk. A három generációs pont a fedőkörön:

$$\theta_i = \frac{2\pi}{3}(i-1), \qquad i = 1, 2, 3. \tag{3}$$

Ezek a pontok az alábbi hasznos azonosságokat elégítik ki:

$$\sum_{i=1}^{3} \cos(\theta_i + \alpha) = 0, \qquad \sum_{i=1}^{3} \cos^2(\theta_i + \alpha) = \frac{3}{2}, \tag{4}$$

tetszőleges rögzített α fázisra. Ezek az azonosságok alkotják a Koide-levezetés magját.

2.3 Fermion lokalizáció

A lokalizált fermion zérus módusokat keskeny Gauss-függvényekkel modellezzük:

$$\psi_i(\theta) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/4}} \exp\left[-\frac{(\theta - \theta_i)^2}{2\sigma^2}\right], \tag{5}$$

ahol $\sigma \ll 2\pi$. A keskeny szélesség határeset az átfedési integrálokat egyszerűvé és analitikussá teszi. A lokalizáció dinamikai eredete nyitott; jelen dolgozatban fenomenológiai bemenetként kezeljük.

2.4 Paritás és KK-módusok

Az 5D Dirac-fermionokat határozott Z_2 paritású királis komponensekre bontjuk. A balkezes komponenseket párosnak vesszük, így zérus módusaik túlélik a projekciót, míg a jobbkezes komponensek páratlanok és nincs zérus módusuk. A KK-sorfejtések sematikusan:

$$\psi_L(x, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \psi_L^{(n)}(x) \cos(n\theta), \tag{6}$$

$$\psi_R(x, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_R^{(n)}(x) \sin(n\theta). \tag{7}$$

A neutrínó-szektorban később a legkönnyebb páratlan módust azonosítjuk a megfigyelt könnyű neutrínó állapottal.

3 Effektív 4D Yukawa-mátrixok

Az 5D Yukawa-kölcsönhatás:

$$S_Y = \int d^4x \, d\theta \sqrt{-G} \, y_{5D} \, \bar{\Psi}_L(x, \theta) \, \Phi(\theta) \, \Psi_R(x, \theta) + \text{h.c.} \tag{8}$$

A lokalizált profilokat beillesztve és θ-ra integrálva kapjuk az effektív 4D Yukawa-mátrixot:

$$Y_{ij} = \kappa \, W(\theta_i) W(\theta_j) \, \phi\left(\frac{\theta_i + \theta_j}{2}\right) \exp\left[-\frac{(\theta_i - \theta_j)^2}{4\sigma^2}\right] e^{iq(\theta_i - \theta_j)}, \tag{9}$$

ahol $W(\theta) = e^{-A(\theta)}$ a warp-faktor, q pedig a Wilson-vonal fázis. Az exponenciális átfedési faktor a Gauss-integrálból következik, míg ϕ középponti értéke a standard keskeny-szélességű közelítés. A levezetés az A. függelékben található.

A diagonális elemek ($i = j$) határozzák meg a fermiontömegeket a Higgs VEV-ig, míg az off-diagonális elemek idézik elő a keveredést.

4 Töltött leptonok és a Koide-reláció

A töltött leptonok esetében a bal- és jobbkezes lokalizációk egy közös eltolás erejéig egybeesnek, amit a ϕ' fázisba olvasztunk. A pontszerű határesetben ($\sigma \to 0$) a tömegképlet a következőre redukálódik:

$$\sqrt{m_{\ell,i}} = \kappa_\ell\, \phi(\theta_i + \phi') = \kappa_\ell \big[a_0 + R\cos(\theta_i + \phi')\big]. \tag{10}$$

Definiáljuk most a következőt:

$$x_i \equiv \sqrt{m_{\ell,i}} = \kappa_\ell(a_0 + Rc_i), \qquad c_i = \cos(\theta_i + \phi'). \tag{11}$$

A (4) azonosságokat használva kapjuk:

$$\sum_i x_i = \kappa_\ell\Big(3a_0 + R\sum_i c_i\Big) = 3\kappa_\ell a_0, \tag{12}$$

$$\sum_i x_i^2 = \kappa_\ell^2\Big(3a_0^2 + 2a_0R\sum_i c_i + R^2\sum_i c_i^2\Big) = \kappa_\ell^2\left(3a_0^2 + \frac{3}{2}R^2\right). \tag{13}$$

Ezért a Koide-hányados:

$$Q \equiv \frac{\sum_i m_{\ell,i}}{\big(\sum_i \sqrt{m_{\ell,i}}\big)^2} = \frac{\sum_i x_i^2}{\big(\sum_i x_i\big)^2} = \frac{1}{3} + \frac{R^2}{6a_0^2}. \tag{14}$$

Következésképpen:

$$Q = \frac{2}{3} \quad \Longleftrightarrow \quad R = \sqrt{2}\, a_0. \tag{15}$$

Ez a Koide-reláció tiszta geometriai tartalma a jelen parametrizációban: a megfigyelt érték a skalárprofil amplitúdó-konstans arányának rögzítésével ekvivalens.

5 Kvarktömegek és a CKM-mátrix

5.1 Lokalizációs eltolások

A kvark-szektorban kis lokalizációs eltolásokat vezetünk be a megfigyelt tömegek és keveredés modellezésére. A fel-típusú kvarkokra:

$$\theta_{L,u}^{(i)} = \theta_i, \qquad \theta_{R,u}^{(i)} = \theta_i + \delta_u, \tag{16}$$

a le-típusú kvarkokra pedig:

$$\theta_{L,d}^{(i)} = \theta_i + \epsilon, \qquad \theta_{R,d}^{(i)} = \theta_i + \epsilon + \delta_d. \tag{17}$$

Itt ϵ a bal oldali fel és le szektorok relatív eltolódása, ami a Cabibbo-szöget hajtja.

5.2 Warp-faktor és hierarchia

A harmadik és az első két generáció közötti erős hierarchia létrehozásához egy warp-faktort vezetünk be:

$$W(\theta) = \exp\big[-w(1-\cos(\theta-\theta_w))\big], \qquad \theta_w = \frac{4\pi}{3}, \tag{18}$$

így a θ_w-höz legközelebbi generációs pont kapja a legnagyobb súlyt. Az effektív tömegeket ekkor a következőképpen modellezzük:

$$\sqrt{m_{u,i}} = \kappa_u\, W\!\left(\theta_i + \frac{\delta_u}{2}\right) \phi\!\left(\theta_i + \frac{\delta_u}{2} + \phi\right), \tag{19}$$

$$\sqrt{m_{d,i}} = \kappa_d\, W\!\left(\theta_i + \epsilon + \frac{\delta_d}{2}\right) \phi\!\left(\theta_i + \epsilon + \frac{\delta_d}{2} + \phi\right). \tag{20}$$

Ezek a kifejezések explicitté teszik a hierarchia forrását: a warp-faktor adja a domináns elnyomást, míg a skalárprofil szabályozza a maradék generációs függést.

5.3 A Cabibbo-szög a könnyű kvarkok arányából

Az első két fel-típusú generációra az arány egyszerűsödik, mivel a warp-faktor kiesik:

$$\frac{\sqrt{m_u}}{\sqrt{m_c}} = \frac{\phi(\delta_u/2+\phi)}{\phi(2\pi/3+\delta_u/2+\phi)}. \tag{21}$$

Így a könnyű kvarkok arányát kizárólag a skalárprofil geometriája és a δ_u eltolás határozza meg. Ha δ_u kicsi, perturbatív sorfejtést végezhetünk a releváns pont körül, és az arányt kis geometriai eltolási effektusként kezelhetjük.

A CKM-keveredés a bal oldali fel és le bázisok eltéréséből származik. A kis eltolások vezető rendjében a Cabibbo-szöget ezért ϵ szabályozza:

$$|V_{us}| \sim |\epsilon|. \tag{22}$$

Mivel ugyanaz a geometriai elmozdulás szabályozza a könnyű kvarkok arányát is a (21) egyenleten keresztül, megkapjuk a karakterisztikus relációt:

$$|V_{us}| \approx \sqrt{\frac{m_u}{m_c}}. \tag{23}$$

Ez nem egzakt azonosság, hanem a könnyű kvarkok tömegaránya és a Cabibbo-forgatás közös geometriai eredetének perturbatív következménye.

5.4 A CKM-hierarchia szerkezete

A CKM-mátrix $V = U_u^\dagger U_d$ a fel- és le-típusú Yukawa-mátrixok diagonalizálásából adódik. A keskeny szélesség határesetben az off-diagonális elemeket az átfedési faktor nyomja el:

$$\lambda \equiv \exp\left[-\frac{(2\pi/3)^2}{4\sigma^2}\right]. \tag{24}$$

Ez természetes módon azonosítható a Wolfenstein-paraméterrel. A diagonalizáló mátrixok első rendű sorfejtése a kis ϵ, δ_u és δ_d paraméterekben az alábbi analitikus kifejezéseket adja:

$$|V_{us}| \approx \lambda\,|\epsilon|\,\frac{|\Delta'|}{(\Delta_{12}^u)^2}, \tag{25}$$

$$|V_{cb}| \approx \lambda\,|\epsilon + \delta_d - \delta_u|\,\frac{|\Delta''|}{(\Delta_{23}^u)^2}, \tag{26}$$

$$|V_{ub}| \sim \lambda^2, \tag{27}$$

ahol $\Delta_{12}^u = \phi(2\pi/3+\delta_u/2)-\phi(\delta_u/2)$ és $\Delta_{23}^u = \phi(4\pi/3+\delta_u/2)-\phi(2\pi/3+\delta_u/2)$ a skalárprofil különbségei a mintavételezési pontokban. A $|V_{ub}| \ll |V_{cb}| \ll |V_{us}|$ hierarchia így közvetlenül a λ hatványai szerinti sorfejtésből következik, ami geometriailag a lokalizált hullámfüggvények közötti távolságban van kódolva.

6 Neutrínók és PMNS-keveredés

6.1 Páratlan KK-módusok és neutrínótömegek

Mivel a jobbkezes komponensek páratlanok Z_2 alatt, nincs zérus módusuk. A könnyű neutrínó állapotokat az első páratlan Kaluza–Klein módussal azonosítjuk az effektív leírásban. A megfelelő hullámfüggvény szinuszos, így egy egyszerű effektív tömeg ansatz:

$$\sqrt{m_{\nu,i}} = \kappa_\nu\,|\sin(\theta_i + \alpha)|, \tag{28}$$

ahol α egy kis brán-indukált eltolódást enged meg. A mért tömegnégyzet-különbségeket és normál rendezést használva a teljes tömeg közelítőleg:

$$\sum_i m_{\nu,i} \approx 0{,}115\,\mathrm{eV}. \tag{29}$$

Ez közel van a kozmológiai érzékenységi határhoz.

6.2 PMNS-keveredés átfedésekből

Legyenek a neutrínó íz-állapotok $\theta_i^{(\nu)} = \theta_i + \beta_\nu$ középpontú, σ_ν szélességű Gauss-függvények. Az átfedés a páratlan KK szinusz módussal:

$$U_{ik} = \int_0^{2\pi} f_i^*(\theta) g_k(\theta)\, d\theta \propto e^{-k^2\sigma_\nu^2/2} \sin\bigl(k(\theta_i + \beta_\nu)\bigr). \tag{30}$$

A domináns $k = 1$ módusra a keveredési szögek analitikusan kifejezhetők:

$$\sin\theta_{13} \approx |\sin(4\pi/3 + \beta_\nu)|\, e^{-\sigma_\nu^2/2}, \tag{31}$$

$$\tan\theta_{12} \approx \frac{|\sin(2\pi/3 + \beta_\nu)|}{\sin\beta_\nu}, \tag{32}$$

$$\tan\theta_{23} \approx \frac{|\sin(4\pi/3 + \beta_\nu)|}{|\sin(2\pi/3 + \beta_\nu)|}. \tag{33}$$

$\beta_\nu = 0$ esetén ez a tribimaximális mintázatot adja. Egy kis $\beta_\nu \neq 0$ eltolás nemnulla θ_{13}-at és a θ_{23} maximálistól való eltérését generálja, reprodukálva a megfigyelt nagy keveredési szögeket.

A döntő szerkezeti pont az, hogy a β_ν eltolás természetét tekintve azonos a kvark-szektor $\epsilon, \delta_u, \delta_d$ eltolásaival. Mindkét szektorban a lokalizációs pontok kis elmozdulásai a Z_3 pozíciókhoz képest hozzák létre a megfigyelt keveredési szögeket. Ez a párhuzam a kvark- és leptonkeveredés között a geometriai keret központi jellemzője, nem pedig ad hoc kiegészítés.

7 CP-sértés egy Wilson-vonalból

Egy $A_\theta = q/(2\pi r)$ háttér-mértékmező Wilson-vonal fázist generál. A kör körüli transzport során egy töltött fermion a következő fázist szerzi:

$$\psi(\theta) \to e^{iq\theta}\psi(\theta). \tag{34}$$

Ez a fázis a (9) egyenletben az $e^{iq(\theta_i - \theta_j)}$ faktorként jelenik meg az off-diagonális Yukawa-elemekben, így az effektív Yukawa-mátrixok komplexszé válnak.

Vezető rendben a CKM Jarlskog-invariánst ezért az átfedési elnyomás és a Wilson-vonal fázis szabályozza:

$$J_{\mathrm{CKM}} \sim \lambda^6 \sin(q\,\delta_u), \tag{35}$$

a Dirac-féle CP-sértő fázis a standard paraméterezésben pedig:

$$\delta_{\mathrm{CKM}} \approx q\,\delta_u\,\frac{2\pi}{3}. \tag{36}$$

A neutrínó-szektorban a (30) átfedési struktúra a Wilson-vonal fázissal kombinálva a következőt adja:

$$\delta_{\mathrm{PMNS}} = -q\,\frac{4\pi}{3} + \arg\bigl[\sin(4\pi/3 + \beta_\nu)\bigr]. \tag{37}$$

Mindkét fázist tehát ugyanaz a q geometriai paraméter határozza meg, közvetlen kapcsolatot teremtve a kvark- és lepton-szektor CP-sértése között. Megjegyezzük, hogy δ_{CKM} vezető rendű értéke valamivel kisebb a $\sim 68^\circ$ kísérleti értéknél, ami arra utal, hogy a diagonalizáció magasabb rendű tagjai jelentősen hozzájárulnak.

8 Numerikus validáció

A paraméterezés tesztelésére a (9) teljes Yukawa-struktúra numerikus pásztázását végeztük el a megfigyelt kvarktömegek és CKM-mátrix elemek alapján. Több véletlen kezdőpontból indított keresést alkalmaztunk, kombinálva helyi gradiens módszerrel (L-BFGS-B) a paramétertér feltérképezésére. Az illesztéshez használt kísérleti bemeneteket az 1. táblázat sorolja fel. Egy reprezentatív legjobb illeszkedési pontot ($\chi^2 \approx 5{,}3$) a 2. táblázat mutat be.

Table 1: Az illesztéshez használt kísérleti megfigyelések.

Megfigyelés	Érték
m_u (MeV)	2,16
m_c (MeV)	1270
m_t (MeV)	173×10^3
m_d (MeV)	4,67
m_s (MeV)	93
m_b (MeV)	4180
$\lvert V_{us}\rvert$	0,225
$\lvert V_{cb}\rvert$	0,041
$\lvert V_{ub}\rvert$	0,0037

A könnyű kvarkok tömegei (m_u, m_d, m_s) és a bottom tömeg $\lesssim 10\%$-on belül reprodukálódnak. A CKM-elemek nagy pontossággal visszaadódnak; különösen a $|V_{us}| \approx \sqrt{m_u/m_c}$ geometriai predikció numerikusan igazolódik. Ugyanakkor a top és charm kvarkok tömege körülbelül kettes faktorral alulbecsült. Ez világossá teszi, hogy a harmadik generációra centrált legegyszerűbb warp-profil nem elegendő a teljes top–charm hierarchiához. Egy meredekebb warp vagy további bulk tömegtagok javíthatnák az illeszkedést, de extra paraméterek árán. A Wilson-vonal fázis q egységnyi nagyságrendű, összhangban a geometriai eredettel.

9 Jóslatok

A keret számos falszifikálható jóslatot tesz:

(1) A neutrínók teljes tömegösszege 0,115 eV közelében van.

Table 2: A reprezentatív legjobb illeszkedési pont paraméterei.

Paraméter	Érték
a_0	11,59
ϕ	$-0,20$
σ	0,776
w	1,073
θ_w (rad)	3,64
ϵ	0,218
δ_u	0,384
δ_d	0,137
q	$-0,758$
κ_u	4970
κ_d	219

Table 3: Kvarktömegek (a legjobb illeszkedés kimenete) a kísérleti bemenetekkel összehasonlítva.

Mennyiség	Modell (MeV)	Kísérlet (MeV)
m_u	2,15	2,16
m_c	2510	1270
m_t	86700	173000
m_d	4,36	4,67
m_s	83,2	93
m_b	5611	4180

(2) Egy Goldberger–Wise stabilizációból származó radion-szerű skalár jelenhet meg a 200–1000 GeV tartományban.

(3) A geometriai Yukawa-struktúrából kis Higgs–fermion csatolási eltérések adódhatnak.

(4) A CKM és PMNS CP-fázisok korreláltak ugyanazon q Wilson-vonal paraméteren keresztül, amint azt a (36) és (37) egyenletek kifejezik.

10 Diszkusszió és konklúziók

Bemutattunk egy geometriai keretet, amelyben a fermion íz egy hajlított S^1/Z_2 orbifoldból és egy Z_3 struktúrából származik. A dolgozat három fő pontot tesz explicitté.

Először is, a Koide-reláció egy egyszerű hárompontos harmonikus mintavételezési azonosságból következik, és ekvivalens az $R = \sqrt{2}a_0$ amplitúdó-feltétellel. Ez a modell legtisztább része.

Table 4: A legjobb illeszkedés CKM-elemei (predikció) a kísérleti értékekkel összehasonlítva.

CKM elem	Modell	Kísérlet
$\lvert V_{us}\rvert$	0,2235	0,225
$\lvert V_{cb}\rvert$	0,0408	0,041
$\lvert V_{ub}\rvert$	0,0031	0,0037

Másodszor, a kvark-hierarchiát és keveredést lokalizált átfedések és kis eltolások szabályozzák. Ebben a nyelvben a Cabibbo-szög és a könnyű kvarkok aránya ugyanannak a geometriai eltolásnak két megnyilvánulása.

Harmadszor, a lepton-szektor és a CP-fázisok analóg átfedési struktúrákkal és egy közös Wilson-vonal fázissal szerveződnek. A nagy PMNS-szögeket generáló eltolás a kvark-szektor eltolásainak közvetlen analógja, egységes képet nyújtva az összes fermionkeveredésről.

A modell ezért legjobban az íz kompakt geometriai paraméterezéseként értelmezhető, nem pedig teljes ultraibolya elméletként. Legfőbb erőssége, hogy számos íz-reláció átláthatóvá és analitikusan összekapcsolttá válik. Legfőbb korlátja, hogy a legegyszerűbb warp-profil még nem elegendő a teljes top–charm hierarchiához, és a vezető rendű CP-fázis túl kicsi. Ezek egyértelmű célpontok a jövőbeli finomítás számára.

A Az effektív Yukawa-struktúra levezetése

Az 5D Yukawa-tagból kiindulva:

$$S_Y = \int d^4x\, d\theta \sqrt{-G}\, y_{5D}\, \bar{\Psi}_L(x,\theta)\Phi(\theta)\Psi_R(x,\theta) + \text{h.c.}, \tag{38}$$

beillesztjük a lokalizált profilokat, és csak a vezető átfedési járulékot tartjuk meg. A θ_i és θ_j középpontú Gauss-hullámfüggvényekre:

$$\psi_i(\theta)\psi_j(\theta) \propto \exp\left[-\frac{(\theta-\theta_i)^2 + (\theta-\theta_j)^2}{2\sigma^2}\right], \tag{39}$$

amelynek exponense a $\theta = (\theta_i + \theta_j)/2$ középpontban minimális. A teljes négyzetté alakítás a standard Gauss-átfedési faktort adja:

$$\int d\theta\, \psi_i(\theta)\psi_j(\theta)\, \Phi(\theta) \approx \Phi\left(\frac{\theta_i+\theta_j}{2}\right) \exp\left[-\frac{(\theta_i-\theta_j)^2}{4\sigma^2}\right]. \tag{40}$$

A warp-faktort és a Wilson-vonal fázist hozzávéve a (9) egyenletet kapjuk. Ez az egyetlen strukturális bemenet, amelyre a főszövegben szükség van.

References

[1] Y. Koide, Phys. Lett. B **120**, 161 (1983).

[2] C. D. Froggatt and H. B. Nielsen, Nucl. Phys. B **147**, 277 (1979).

[3] L. Randall and R. Sundrum, Phys. Rev. Lett. **83**, 3370 (1999).

[4] N. Arkani-Hamed and M. Schmaltz, Phys. Rev. D **61**, 033005 (2000).

[5] W. D. Goldberger and M. B. Wise, Phys. Rev. Lett. **83**, 4922 (1999).

[6] Particle Data Group, Prog. Theor. Exp. Phys. **2022**, 083C01 (2022).

[7] I. Esteban *et al.*, JHEP **09**, 178 (2020).